

PROPUESTA DE PROYECTO ACADÉMICO

MyoTrack AI

Sistema Inteligente de Adquisición de Señales Biomecánicas (EMG) y Evaluación del Ejercicio Mediante Asistente de Inteligencia Artificial

Materias: Taller de Desarrollo de Tecnologías de la Automatización (TDTA) y Programación Avanzada

Docente(s) responsable(s):

- Marcos Romo Avilés
- Adriana Rojas Molina

Integrantes del equipo:

1. Ian Carlo Aguilar Vázquez
2. Victor Ortigosa Coral
3. Ezequiel Gil Guerrero Patiño
4. Carlos Gabriel López Rangel

Carrera: Ingeniería en Automatización

Campus: Centro Universitario

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN	3
2.1 Descripción del problema	3
2.2 Justificación	3
3. OBJETIVOS	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
<i>Automatización y Hardware (TDTA)</i>	4
<i>Software Avanzado e Inteligencia Artificial</i>	4
4. ALCANCE Y REQUISITOS DEL SISTEMA	4
Dentro del alcance	5
Fuera del alcance (versión actual)	5
4.1 Requisitos generales del sistema	5
5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y CRONOGRAMA	6
5.1 Fases del proyecto	6
5.2 Cronograma tentativo	6
6. CONCLUSIONES / IMPACTO ESPERADO	7
6.1 Beneficios académicos	7
6.2 Beneficios prácticos y sociales	7

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento describe la propuesta de desarrollo de MyoTrack AI, un sistema integral que combina electrónica de instrumentación biomédica, automatización y desarrollo de software con inteligencia artificial, orientado a la adquisición, procesamiento e interpretación de señales electromiográficas (EMG) de superficie en tiempo real.

El problema que se busca resolver es la falta de herramientas accesibles, portátiles que permitan a pacientes en proceso de rehabilitación y a practicantes de actividad física evaluar de forma cuantitativa la activación muscular, la fatiga y la calidad técnica de sus movimientos, sin depender exclusivamente de la supervisión presencial de un especialista.

La solución propuesta consiste en un módulo de hardware basado en electrodos de superficie y un microcontrolador que digitaliza y transmite las señales EMG hacia una aplicación de software móvil. Dicha aplicación integrará un agente de inteligencia artificial, capaz de interpretar los datos y generar retroalimentación personalizada en tres posibles frentes: rehabilitación física, evaluación de rendimiento deportivo y corrección postural.

Impacto tecnológico esperado: Generar un prototipo funcional con aplicabilidad real en los sectores de salud, deporte y tecnología “wearable”.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Descripción del problema

La evaluación de la actividad muscular durante procesos de rehabilitación física o entrenamiento deportivo suele depender de la observación de un terapeuta, entrenador o del propio usuario. Esta aproximación presenta falta de datos cuantitativos, dificultad para detectar fatiga muscular incipiente y alto riesgo de lesiones derivadas de una ejecución postural incorrecta que no es detectada a tiempo.

Los equipos de electromiografía disponibles comercialmente para uso clínico son, en su mayoría, costosos, de uso exclusivo institucional y no ofrecen integración con sistemas de inteligencia artificial orientados a la generación de retroalimentación automática y personalizada para el usuario final.

2.2 Justificación

Vemos necesario el desarrollo de un sistema propio, académico y de bajo costo, que integre electrónica de adquisición de señales biomédicas con software inteligente, dado que:

- Atiende una necesidad real y vigente tanto en el ámbito clínico como en el deportivo.
-

- Sienta las bases para el desarrollo de dispositivos wearable de bajo costo con capacidades de análisis inteligente, un área en creciente expansión dentro de la ingeniería biomédica y la salud digital.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema embebido de adquisición de señales electromiográficas (EMG) integrado con una aplicación de software orientada a objetos y un agente de inteligencia artificial, capaz de apoyar procesos de rehabilitación física, evaluación de rendimiento en el gimnasio y corrección de postura mediante el análisis en tiempo real de la actividad muscular.

3.2 Objetivos Específicos

Automatización y Hardware (TDTA)

- Seleccionar e integrar un microcontrolador con conversor analógico-digital (ADC) apto para el muestreo de señales biomecánicas en tiempo real.
- Implementar el módulo de comunicación inalámbrica (Bluetooth Low Energy o Wi-Fi) para la transmisión de datos hacia la aplicación cliente.
- Desarrollar el firmware embebido para la sincronización, muestreo y empaquetado de datos provenientes de múltiples canales EMG.
- Validar experimentalmente la fidelidad y el nivel de ruido de la señal adquirida, comparando contra referencias teóricas de electromiografía de superficie.

Software Avanzado e Inteligencia Artificial

- Diseñar la arquitectura de software de la aplicación móvil, aplicando patrones de diseño adecuados para el manejo de datos en tiempo real.
- Implementar los módulos de recepción, almacenamiento y visualización de señales EMG mediante estructuras de datos eficientes.
- Integrar, mediante API, un agente de inteligencia artificial capaz de procesar los datos biomecánicos y generar retroalimentación contextual para rehabilitación, entrenamiento y postura.
- Desarrollar los módulos funcionales de la aplicación: seguimiento de rehabilitación, evaluación de fatiga/rendimiento en el gimnasio y corrección postural.
- Implementar pruebas unitarias y de integración que garanticen la robustez, escalabilidad y mantenibilidad del software desarrollado.

4. ALCANCE Y REQUISITOS DEL SISTEMA

Con el fin de delimitar de forma realista el desarrollo dentro del periodo académico establecido, se definen a continuación los elementos incluidos y excluidos del alcance del proyecto.

Dentro del alcance

N°	Elemento incluido en el alcance del proyecto
1	Adquisición de señales EMG de superficie mediante electrodos en al menos dos grupos musculares.
2	Acondicionamiento analógico de la señal previo a la digitalización.
3	Transmisión inalámbrica de datos desde el módulo embebido hacia la aplicación cliente.
4	Aplicación de escritorio y/o móvil para la visualización de señales en tiempo real.
5	Integración de un agente de IA (mediante API) para el análisis de patrones musculares y generación de retroalimentación.
6	Módulos funcionales de rehabilitación guiada, evaluación de rendimiento en gimnasio y corrección postural básica.
7	Almacenamiento histórico de sesiones para seguimiento de progreso del usuario.

Fuera del alcance (versión actual)

N°	Elemento excluido en esta primera versión
1	Diagnóstico médico certificado; el sistema es una herramienta de apoyo, no un dispositivo médico regulado.
2	Captura de señales EMG intramuscular (invasiva); el proyecto se limita a electromiografía de superficie.
3	Corrección postural mediante visión por computadora avanzada (cámaras 3D) en esta primera versión.
4	Comercialización o fabricación masiva del dispositivo; el alcance es un prototipo funcional académico.
5	Integración con dispositivos de terceros (wearables comerciales) fuera de los sensores propios del proyecto.

4.1 Requisitos generales del sistema

- Requisito no funcional: la aplicación debe ejecutarse en al menos una plataforma (Windows, Android o multiplataforma) con interfaz de usuario intuitiva.
- Requisito no funcional: el sistema debe permitir la operación continua durante sesiones de al menos 30 minutos sin pérdida significativa de datos.
- Requisito de seguridad: los datos biométricos del usuario deben almacenarse de forma local o cifrada, respetando principios básicos de privacidad de datos de salud.

NOTA IMPORTANTE

MyoTrack AI es una herramienta de apoyo académico y de acondicionamiento físico. No sustituye el diagnóstico, tratamiento o supervisión de un profesional certificado de la salud.

5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y CRONOGRAMA

5.1 Fases del proyecto

- **Diseño:** análisis de requisitos, investigación de componentes y definición de arquitectura general del sistema.
- **Prototipado:** construcción del circuito de acondicionamiento de señal, integración de electrodos y pruebas iniciales de adquisición.
- **Programación:** desarrollo del firmware embebido y de la aplicación de software, incluyendo la integración del agente de IA.
- **Pruebas y validación:** verificación funcional, pruebas con usuarios piloto, calibración de umbrales y ajuste de algoritmos de evaluación.

5.2 Cronograma tentativo

Fase	Actividades Principales	Semanas	Entregable
1. Diseño y Análisis	Levantamiento de requisitos, investigación de sensores EMG, definición de arquitectura HW/SW y selección de componentes.	1-3	Documento de especificación técnica
2. Prototipado de Hardware	Diseño del circuito de acondicionamiento de señal (amplificación, filtrado), integración de electrodos y microcontrolador, pruebas de adquisición.	3-6	Prototipo funcional de adquisición EMG
3. Desarrollo de Software Base	Implementación del firmware, protocolo de comunicación, y estructura de la aplicación cliente.	6-9	Firmware y esqueleto de aplicación
4. Integración de IA	Preprocesamiento de señales, extracción de características, conexión con API del agente de IA y lógica de evaluación de ejercicio.	9-10	Módulo de IA integrado y funcional
5. Pruebas y Validación	Pruebas unitarias	10-11	Reporte de pruebas y validación
6. Documentación y Cierre	Elaboración de manuales de usuario y técnico, preparación de presentación final y defensa del proyecto.	11-12	Documento final y presentación

6. CONCLUSIONES / IMPACTO ESPERADO

6.1 Beneficios académicos

- Aplicación integral de conocimientos de instrumentación electrónica, procesamiento digital de señales y sistemas embebidos.
- Fortalecimiento de competencias en arquitectura de software, patrones de diseño e inteligencia artificial mediante API.
- Desarrollo de habilidades de trabajo interdisciplinario entre hardware y software, replicando condiciones reales de la industria biomédica y tecnológica.

6.2 Beneficios prácticos y sociales

- Aporte de una herramienta accesible y de bajo costo para el monitoreo objetivo de procesos de rehabilitación física.
- Apoyo a la prevención de lesiones deportivas mediante la detección temprana de fatiga muscular y desviaciones posturales.
- Sentado de las bases técnicas para futuras versiones del sistema con mayor número de canales, algoritmos de IA más sofisticados y validación clínica formal.